

Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü: Yazılım Geliştirme Laboratuvarı II 2024-2025 Bahar Proje I Proje Raporu

Selin AKPOLAT
Kocaeli Üniversitesi
Bilişim Sistemleri Mühendisliği:
Yazılım Geliştirme Laboratuvarı II
İzmit/Kocaeli
221307045@kocaeli.edu.tr

Derya GELMEZ
Kocaeli Üniversitesi
Bilişim Sistemleri Mühendisliği:
Yazılım Geliştirme Laboratuvarı II
İzmit/Kocaeli
221307055@kocaeli.edu.tr

Ömer Hasan GÜLSOY
Kocaeli Üniversitesi
Bilişim Sistemleri Mühendisliği:
Yazılım Geliştirme Laboratuvarı II
İzmit/Kocaeli
221307064@kocaeli.edu.tr

Özet

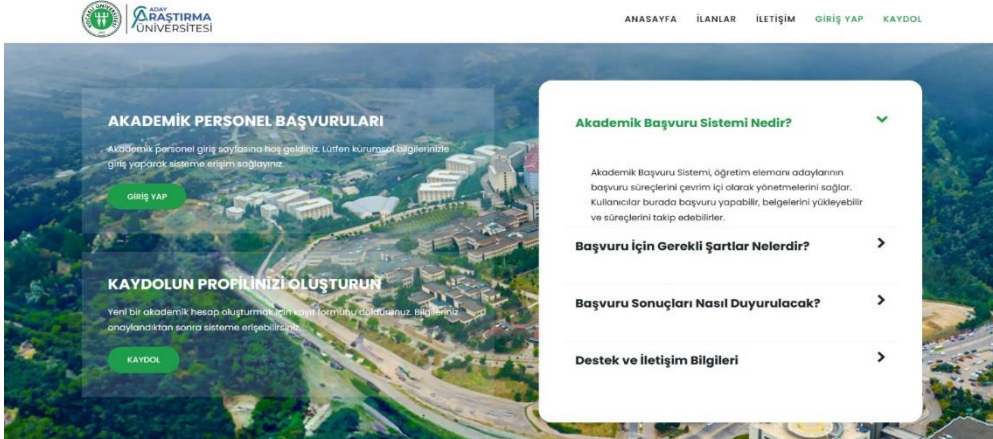
Bu proje raporu, Kocaeli Üniversitesi'nin akademik personel alım süreçlerini dijital ortama taşıyan web tabanlı bir sistemin tasarım ve geliştirme sürecini kapsamaktadır. "Akademik Personel Başvuru Sistemi" ile öğretim elemanı adaylarının çevrim içi ilanlara başvurması, belgelerini yüklemesi ve değerlendirme süreçlerinin dijital platformda gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Mevcut sistemlere kıyasla, bu sistem kullanıcı dostu arayüzler, merkezi yönetim, ilan kriterlerine göre başvuru kontrolü, otomatik puanlama ve değerlendirme çıktısı gibi yenilikçi özelliklerle öne çıkmaktadır. Sistem dört farklı kullanıcı rolünü desteklemektedir: aday, yönetici, jüri ve admin. Proje; HTML, CSS, SCSS, JavaScript, ASP.NET Core MVC ve C# teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. Veri yönetimi MSSQL veritabanı ile sağlanmıştır. Ayrıca kimlik doğrulama işlemleri için E-Devlet API entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler — Akademik başvuru, ASP.NET Core MVC, e-Devlet entegrasyonu, jüri değerlendirme

sistemi, dijital belge yükleme, kimlik doğrulama, C#, MSSQL

1. Giriş

Türkiye'de akademik personel başvuru süreçleri genellikle fiziksel belgelerle ve manuel yöntemlerle yürütülmektedir. Bu yöntemler; belge eksikliği, zaman kaybı, iletişim sorunları ve sürecin takip edilememesi gibi çeşitli problemler doğurmaktadır. Geliştirilen sistem, tüm bu aşamaları dijitalleştirerek başvuruların sistematik şekilde yürütülmesini sağlar. Adayların çevrim içi olarak ilanlara başvurabilmesi, gerekli belgeleri yükleyebilmesi, ilanlara göre filtreleme yapabilmesi ve başvuru sonuçlarını takip edebilmesi sayesinde süreç hem kullanıcılar hem de yöneticiler açısından verimli hale gelir. Bu sistem ile ayrıca jürilerin puanlama yapabileceği, yöneticilerin ilan tanımlayabileceği, adminin kullanıcı ve sistem güvenliğini kontrol edebileceği bütünsel bir yapı kurulmuştur.



Şekil 1: Web sitesinden bir kesit

2. Kullanıcı Roller

Sistemde dört temel kullanıcı tipi tanımlanmıştır. Her kullanıcı tipi farklı yetkilere ve işlevlere sahiptir:

- **Aday:** Adaylar, TC Kimlik No ve parolalarıyla sisteme giriş yapar. Başvuru yapabilecekleri aktif ilanları görüntüler, gerekli belgeleri yükler (özgeçmiş, başvuru dilekçesi, yayın listesi vb.) ve başvurularının durumunu sistem üzerinden takip ederler. Adaylar yalnızca kendi başvurularını görebilir ve düzenleyebilir.
- **Yönetici:** Yöneticiler, sistemde ilan oluşturma, ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlama, jüri ataması yapma ve başvuru sayısı gibi istatistiksel verileri görüntüleme yetkisine sahiptir. Başvuruları görüntüleyip belirli jüri üyelerine yönlendirme işlemleri de bu roldedir.

bilgilerini güncelleyebilir, başvuruları silebilir ya da yeniden yönlendirebilir.

Sistem güvenliği ve rol yönetimi de bu kullanıcı rolü altında yapılır.

3. Sistem Akışı

Sistemin genel çalışma yapısı aşağıdaki adımlarla özetlenebilir:

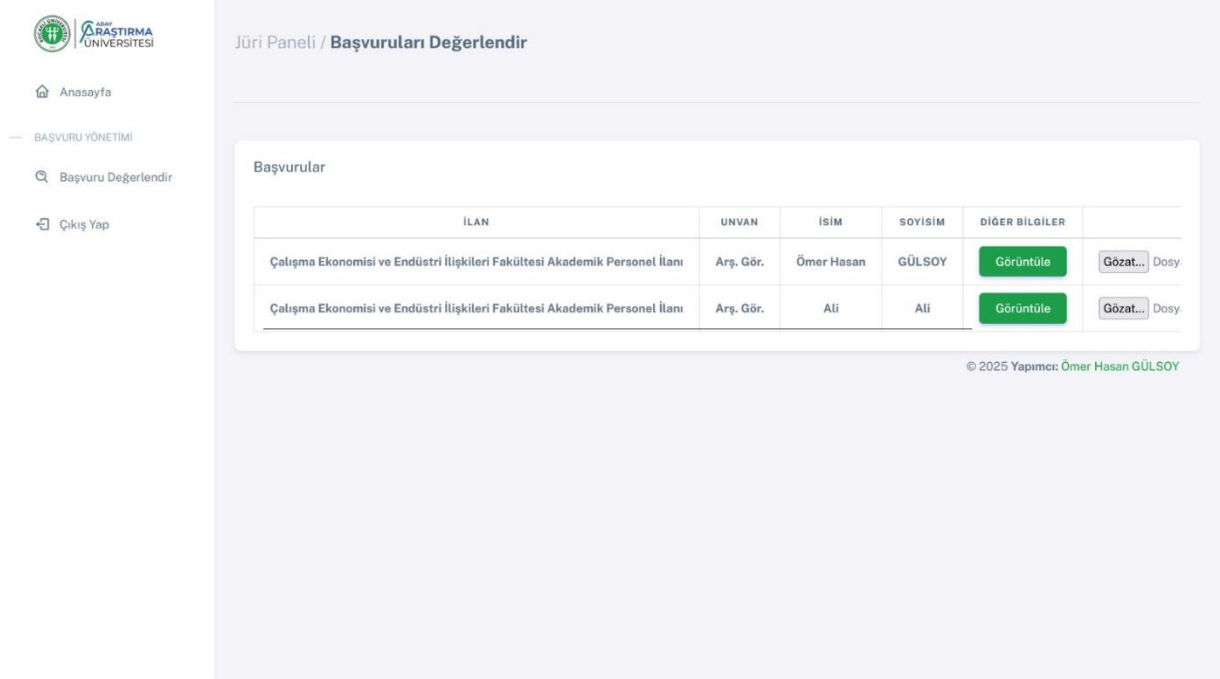
1. **Kayıt ve Giriş:** Adaylar, "Kaydol" ekranı aracılığıyla sisteme kayıt olur. Kayıt sonrası T.C. kimlik numarası ve parola ile giriş yapılır. Ayrıca adaylar giriş ekranında yer alan "Şifremi Unuttum" seçeneği ile sisteme kayıtlı e-posta adresine doğrulama bağlantısı gönderilmesini talep edebilir. Bu bağlantı üzerinden yeni şifre belirlenerek kullanıcı hesabına güvenli şekilde tekrar erişim sağlanır.

Yönetici Paneli / Tüm İlanlar						
İlanlar						
BAŞLIK	AÇIKLAMA	TARİH	SAAT	DÜZENLE	SİL	
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Fakültesi Akademik Personel İlanı	Görüntüle	15-Haziran-2025	13:30	☒		
Diğer Fakülteler için Akademik Personel İlanı	Görüntüle	20-Haziran-2025	14:00	☒		
Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Personel İlanı	Görüntüle	30-Temmuz-2025	18:00	☒		
Edebiyat Fakültesi Akademik Personel İlanı	Görüntüle	20-Mayıs-2025	11:00	☒		
Eğitim Fakültesi Akademik Personel İlanı	Görüntüle	25-Haziran-2025	14:30	☒		
Fen Fakültesi Akademik Personel İlanı	Görüntüle	01-Haziran-2025	12:00	☒		
Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Personel İlanı	Görüntüle	15-Temmuz-2025	16:30	☒		
Hukuk Fakültesi Akademik Personel İlanı	Görüntüle	10-Haziran-2025	13:00	☒		
İktisat Fakültesi Akademik Personel İlanı	Görüntüle	10-Mayıs-2025	10:00	☒		

Şekil 2: Yönetici Panelinden bir kesit

- **Jüri:** Jüri üyeleri, yalnızca kendilerine atanmış başvurulara erişebilir. Adayların yüklediği belgeleri detaylı şekilde inceleyip belirlenen kriterlere göre puanlama yapabilir. Bu puanlama sonucunda sistem, PDF formatında değerlendirme çıktısı oluşturur. Jüri üyeleri diğer başvurulara erişemez.
- **Admin:** Tüm kullanıcılar üzerinde tam yetkiye sahip olan admin, ilan ve başvuru düzenleme, jüri yönetimi ve sistemin genel işleyişinden sorumludur. Kullanıcı

2. **İlan Görüntüleme ve Başvuru:** Giriş yapan adaylar, "Aktif İlanlar" sayfası üzerinden mevcut başvuru ilanlarını görüntüleyebilir. Her ilana özel açıklamalar, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler belirtilmiştir. Adaylar uygun ilana başvurur ve belgelerini yükler.
3. **Başvuru Yönlendirme:** Yönetici panelinden yöneticiler, başvuruları listeler ve ilgili jüri üyelerine atanmasını sağlar.
4. **Değerlendirme:** Jüri üyeleri yalnızca kendilerine yönlendirilmiş başvurulara ulaşabilir. Belgeleri indirip inceledikten sonra sistem üzerinden puanlama yapar.

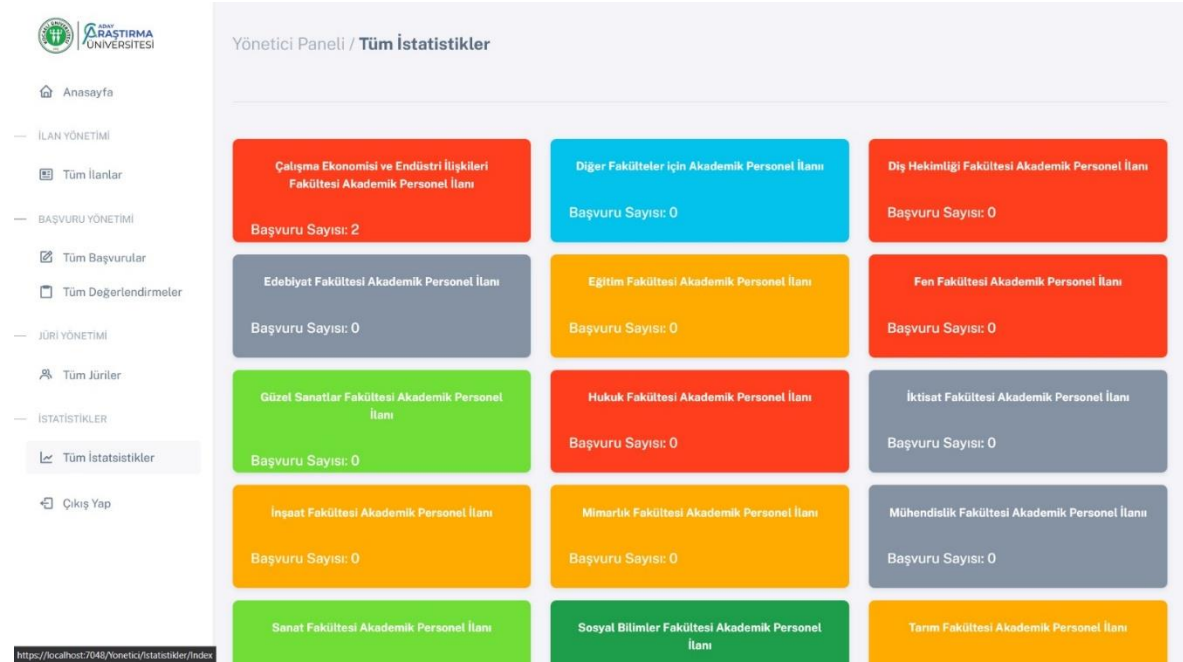


Şekil 3: Jüri Panelinden bir kesit

- Tüm değerlendirmeler otomatik olarak sistemde kaydedilir ve raporlanır.
5. **İstatistik ve Sonuç Takibi:** Yönetici paneli üzerinden tüm ilanlara ait başvuru sayıları

4. Teknik Altyapı

- **Frontend:** Sistemin ön yüzü HTML, CSS ve SCSS kullanılarak geliştirildi. Modern



Şekil 4: Başvurular hakkında bilgi içeren bir kesit

grafiksel olarak izlenebilir. Adaylar da sistemden başvurularının değerlendirilip değerlendirilmediğini takip edebilir. Bu yapı, kullanıcının rolüne göre ekranlar sunmakta ve her işlemi merkezi olarak kayıt altına almaktadır.

kullanıcı arayüzü için JavaScript destekli dinamik bileşenler eklendi. Sayfalar mobil uyumlu (responsive) şekilde tasarlandı. SCSS sayesinde stiller modüler olarak yapılandırıldı ve farklı ekran boyutlarına kolay uyum sağlandı.

- **Backend:** İş mantığı C# programlama diliyle geliştirildi. ASP.NET Core MVC mimarisi tercih edildi. Model-View-Controller yapısı ile kodun her bölümünün sorumluluğu ayrılmıştır. View (görünüm) katmanında Razor şablonları kullanılmıştır. Controller katmanı, gelen istekleri yönetir ve veri modeline ulaşır.
- **Veritabanı:** MSSQL (Microsoft SQL Server) veritabanı kullanılmıştır. Entity Framework ile veri modelleme yapılmış, tablolar ilişkisel olarak düzenlenmiştir. Başvuru, ilan, kullanıcı ve değerlendirme verileri tutarlı bir şekilde saklanmaktadır.
- **Kimlik Doğrulama:** Kullanıcıların giriş işlemlerinde, ASP.NET Identity altyapısı ile birlikte E-Devlet entegrasyonuna uygun şekilde API tabanlı kimlik doğrulama gerçekleştirilmiştir. Bu sayede kullanıcıların güvenli ve doğrulanmış şekilde sisteme erişmesi sağlanmıştır.
- **Entegrasyon ve Güvenlik:** Geliştirilen sistem, gerçek bir e-Devlet servisi sağlayıcısına ileride bağlanmaya hazır şekilde katmanlı mimari seçimi sayesinde kolayca dahil edilebilir olup, ileride doğrudan MERNİS, YÖKSİS veya ÖSYM sistemlerine bağlanarak veri doğrulama ve belge paylaşımı gibi fonksiyonlar eklenebilecektir.

5. Sonuç

Bu proje, Türkiye'deki akademik personel alım süreçlerini dijitalleştirmeye yönelik önemli bir adım olarak tasarlanmıştır. Geleneksel yöntemlerin aksine, sistem çevrim içi başvuru, belge yükleme, kriter bazlı değerlendirme ve otomatik belge oluşturma gibi yenilikçi özellikler sunmaktadır. Kullanıcı dostu arayüzleri sayesinde adaylar, başvuru süreçlerini kolayca yürütebilmekte;

yöneticiler tüm başvuruları tek bir panelden yönetebilmekte; jüri üyeleri, kriter bazlı adil ve objektif değerlendirmeler yapabilmektedir.

Teknik olarak ASP.NET Core MVC mimarisi ile geliştirilen yapı, günümüz web teknolojilerine uygundur ve ileriye dönük entegrasyonlar için esnekliğe sahiptir. Özellikle E-Devlet API'si ile kimlik doğrulama gibi fonksiyonlar, sistemin gerçek hayat senaryolarında kullanılabilirliğini artırmaktadır. Projenin sürdürülebilirliği açısından kod yapısı modüler olarak kurgulanmış; yeni kadro türleri, farklı jüri kriterleri ve kullanıcı tipleri rahatlıkla sisteme entegre edilebilecek şekilde yapılandırılmıştır.

Sonuç olarak bu sistem, sadece bir yazılım uygulaması değil; aynı zamanda akademik süreçlerde dijital dönüşümün somut bir örneğidir. Kurumlar tarafından yaygınlaştırılması durumunda şeffaflık, hız ve güvenlik gibi temel değerler üzerine kurulu bir başvuru kültürünün gelişmesine katkı sağlayacaktır.

6. Kaynakça

- [1] Microsoft. "ASP.NET Core MVC Documentation." <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/>
- [2] Microsoft SQL Server. "SQL Server Overview." <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>
- [3] E-Devlet Kapısı. "API Entegrasyonları ve Kimlik Doğrulama." <https://www.turkiye.gov.tr/>
- [4] Bootstrap Documentation. "Responsive Web Design with Bootstrap." <https://getbootstrap.com/>
- [5] MDN Web Docs. "HTML, CSS and JavaScript Guides." <https://developer.mozilla.org/>
- [6] Entity Framework Core. "Getting Started with EF Core." <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>